Physik I und II, 1. Vordiplom

Prüfung von R. Eichler

Herbst 2001

1 Auto beim Überholen

Gegeben sind Rollreibung $\mu = 0.0025$, Masse des Autos $M = 700kg$, Erdbeschleunigung $g = 9.81\frac{m}{s^2}$.

1.1 Wirkungsgrad

Wie gross ist der Wirkungsgrad, wenn auf 100 km bei konstanter Geschwindigkeit von 50 km/h 5 Liter Diesel verbraucht werden?

Dazu angegeben: $\rho_{Diesel} = 0.85 * 10^3 \frac{kg}{m^3}$, Heizwert von Diesel $41 * 10^6 \frac{J}{kg}$

1.2 Beschleunigung

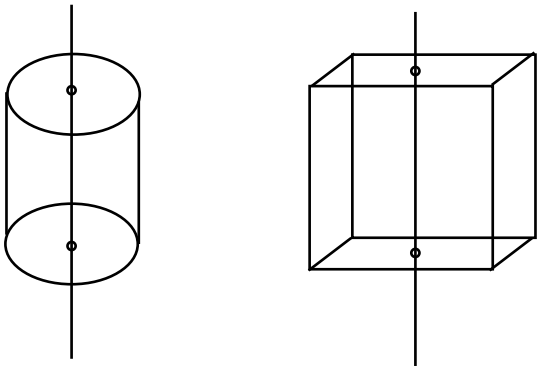
Wiviele Liter werden verbraucht, wenn pro Kilometer zweimal auf 0 km/h abgebremst und wieder auf 50 km/h beschleunigt wird? (Benutze den Wirkungsgrad von Aufgabe 1)

1.3 Überholweg

Das Auto überholt einen Lastwagen. Es soll während des Aus- und Einspurens einen Abstand von 50 Meter zum Lastzug haben. wie lange braucht es, und welche Strecke legt es dabei zurück?

Angaben: Länge des Autos: $7m$, Länge des Lastwagens: $20m$, Geschwindigkeit des Autos: $90km/h$, Geschwindigkeit des Lasters: $50km/h$.

2 Rotation starrer Körper



Gegeben ist ein Zylinder mit Höhe $h = 0.5m$, und ein Quader mit Höhe $h = 0,5m$, Breite $b = 0,5m$, und Dicke $d = 0,2m$. Beide sind $1200kg$ schwer und aus demselben Material. Um eine vertikale Achse durch die Mitte rotieren sie mit $\omega = 50s^{-1}$.

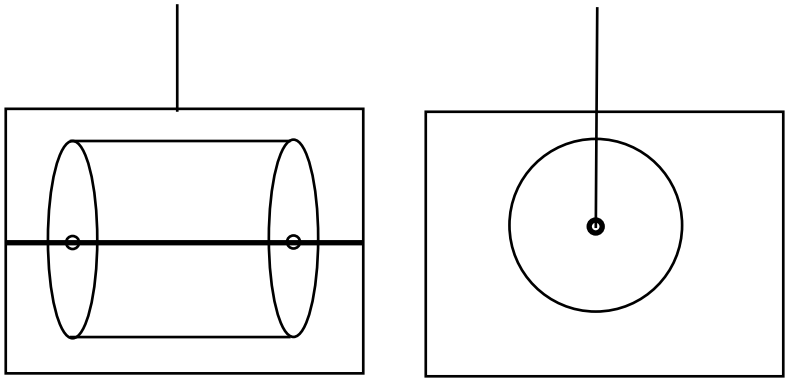
2.1 Rotationsenergie

Berechne für beide Körper die Rotationsenergie.

2.2 Drehmoment

Berechne das Drehmoment infolge der Reibung an der vertikalen Achse, wenn der Zylinder in fünf Minuten zum Stillstand abgebremst wird.

2.3 Schwingender Zylinder



$\leftrightarrow$ "hin und her" "vor und zurück" $\updownarrow$

Die obige Anordnung schwingt gemäss den Pfeilen, dabei dreht der sich der Zylinder aus Teilaufgabe 1 um die fette Achse. Was wirken für Kräfte? (Skizze, Begründung)

3 Molekülschwingungen

Betrachte einen Ammoniakmolekül (NH_3), das in Tetraederform angeordnet ist. Die Bindungskräfte der drei H-Atome seien durch je eine Feder mit Konstante f_H, diejenigen zwischen H und N-Atom durch Federn mit Konstante f_N beschrieben. Es gilt $f_N < f_H$

3.1 Normalschwingungen

Wieviele Normalschwingungen gibt es?

3.2 Normalschwingungen II

Skizziere die Normalschwingungen und ordne sie der Grösse nach. Hinweis: Betrachte zuerst die Eigenschwingungen der 3 H-Atome.

3.3 Wärmekapazität

Vergleiche $c_v(NH_3)$ und $c_v(O_2)$ und berechne das Verhältnis $\frac{c_v(NH_3)}{c_v(O_2)}$ bei einer Temperatur von mindestens $500°C$

4 Schwingung in einem Potential

Ein Massenpunkt sei beweglich auf der x-Achse. Auf ihn wirken die Kräfte $K_1(x) = -\frac{\alpha}{x^2}$, $K_2 = \frac{\beta}{x^10}$m wobei $\alpha = 2.3 * 10^{-28} Nm^2, \beta = 5 * 10^{-100} Nm^10$

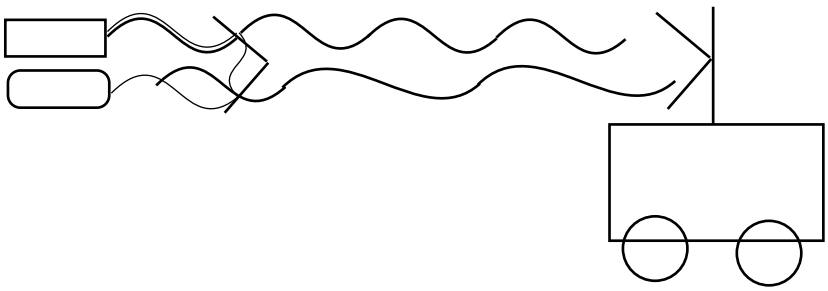
4.1 Gleichgewichtslage

Es gibt eine Gleichgewichtslage für x. Wo befindet sie sich?

4.2 Schwingung

Betrachte eine kleine Auslenkung aus der Gleichgewichtslage. Wie gross ist die Frequenz ω für Schwingungen mit kleiner Auslenkung?

5 Doppler-Effekt



Sender und Empfänger Wägelchen mit Spiegel

$n_{Luft} = 1.000273$. Das Wägelchen bewegt sich vom Sender, der eine Welle mit Wellenlänge $\lambda = 0.4\mu m$ aussendet, mit konstanter Geschwindigkeit v weg. Durch einen halbdurchlässigen Spiegel wird die Welle aufgetrennt und von dem auf dem Wägelchen montierten Spiegel zurückgeworfen, wo sie mit der im Halbspiegel reflektierten interferiert.

5.1 Frequenz

Berechne die entstehende Schwebungsfrequenz als Funktion der Spiegelgeschwindigkeit v.

5.2 Frequenz II

Welche minimale Distanzänderung Δx ist gerade noch messbar, wenn sich der Spiegel mit Geschwindigkeit v(t) fortbewegt? ($\Delta x(t) = \int v(t)dt$)

5.3 Druckänderung

Wie ändert sich Δx, wenn sich der Brechungsindex n der Luft infolge von Luftdruckschwankungen um zehn Prozent ändert? Hinweis: n-1 ist prop. zur Luftdichte)

6 Wärmeleitung im Rohr

In einem Rohr mit Durchmesser $0.1m$ und Isolation von $0.1cm$ Dicke ($\lambda = 0.05\frac{W}{mK}$)herrscht eine konstante Innentemperatur von $100°C$. Ausserhalb der Isolation ist die Temperatur $20°C$

6.1 Stationärer Zustand

Wie sieht der Temperaturverlauf im Innern des Rohres aus, wenn sich ein stationärer Zustand eingestellt hat? (Skizze, Rechnung)

6.2 Wärmefluss

Wie gross ist der stationäre Wärmeverlust pro Meter Rohrlänge?

Leider hat uns das Physikdepartement die Originalaufgaben und -lösung nicht zur Verfügung gestellt. Dehalb haben wir versucht, die Aufgaben aus unserer Erinnerung niederzuschreiben. Die Aufgabenstellungen entsprechen darum nicht genau dem ursprünglichen Vordiplom. Sollte unsere Fassung Fehler enthalten, so teil sie uns bitte mit per e-mail: vordiplome@vmp.ethz.ch.

Ebenfalls ist zur Zeit noch keine Musterlösung vorhanden, Sorry...

LaTeXby Emanuel Gull